

Manual de usuario

Sistema de medición fotoacústica
láser + osciloscopio + temperatura

Automatización de un sistema fotoacústico
para la caracterización de líquidos

Para	Operación del sistema sin programar
Versión del software	rama main, commit c67ae06 (congelada el 30-sep-2026)
Versión del manual	2
Autor del sistema	Evandher Joel Zarco Hernández
Asesor	M. en C. Arturo Ronquillo Arvizu

CÓMO LEER ESTE MANUAL

Lo marcado con sin verificar es información que no se ha comprobado con el equipo real. Los cuadros **CUIDADO** hablan del láser: léelos siempre.

Contenido

1. Antes de empezar (checklist)	3
2. Qué hace el sistema y qué no hace	4
3. Arranque	6
4. La ventana principal y los LEDs	8
5. Preparar parámetros	11
6. Captura manual	15
7. Secuencia automática (tiempo y temperatura)	17
8. Datos: dónde quedan, ver, reabrir y exportar	21
9. Si algo falla	23
10. Paro de emergencia y cierre	25
11. Qué enviarle al autor al terminar	26
Anexo A — Hoja de sesión (para anotar)	27
Anexo B — Protocolo sugerido: manual vs. automático (para anotar)	28
Anexo C — Registro de capturas e incidencias (para anotar)	29
Anexo D — Columnas del CSV	30

Los anexos A–C están pensados para anotarse a mano o con el lápiz de la tablet.

1. Antes de empezar

CUIDADO — LÁSER

El láser dispara cuando pulsas **Iniciar** y aceptas el aviso, y durante toda una secuencia automática. Antes: protecciones puestas y el haz en su trayectoria. El láser también puede encenderse desde su control externo (CAN) sin pasar por la aplicación. El programa avisa, pero no sustituye la revisión visual.

Marca cada punto.

- ☐ Osciloscopio encendido y con el programa **TekScope** abierto.
- ☐ Servidor de red del osciloscopio iniciado: **Utilities** → **LAN Server Status** → **Start**. Es un procedimiento del laboratorio: la aplicación no lo configura ni lo comprueba. (sin verificar: texto exacto del menú)
- ☐ Cable Ethernet del osciloscopio conectado.
- ☐ Láser encendido y su cable serie (RS-232) conectado a la PC.
- ☐ ESP32 conectado por USB y los cuatro sensores S1–S4 colocados en la muestra.
- ☐ Muestra en la celda, con la **separación hidrófono–haz** medida (mm) y el **volumen** vertido (mL).
- ☐ Temperatura de la muestra entre 10 y 50 °C: fuera de ese rango la aplicación descarta la lectura.
- ☐ Escalas y trigger ajustados **en el osciloscopio**, con el trigger en **Normal** (§2).
- ☐ Hoja de sesión (Anexo A) a la mano.

2. Qué hace el sistema y qué no

Qué hace

- Controla el láser (encender, detener, parámetros) y lee su estado.
- Captura la señal del osciloscopio, manualmente o en secuencia (por tiempo o por temperatura).
- Lee la temperatura de la muestra con cuatro sensores (S1–S4).
- Guarda cada medición con sus metadatos, y **marca** con `error_flag` las mediciones sospechosas en lugar de ocultarlas; por ejemplo, una captura en la que el osciloscopio no hizo una adquisición nueva.

Qué no hace

- **No cambia la escala vertical, la horizontal ni el trigger** del osciloscopio. Se ajustan en el equipo; la aplicación las lee y las guarda con cada medición.
- Lo que sí cambia en el osciloscopio: el canal que transfiere, el modo de adquisición y el número de promedios (al pulsar `Aplicar parámetros` y durante las secuencias; al terminar una secuencia devuelve el modo que había), y lo pone en RUN o STOP para capturar.
- No confirma que el láser haya obedecido una orden: que una orden se *envió* no significa que se aplicó. El estado del láser (RUN/STOP) se lee aparte.
- No interpreta la señal ni calcula propiedades del líquido: entrega datos.

CANALES

CH1 = hidrófono (señal). CH2 = señal de trigger. Cada captura transfiere solo el canal elegido. La aplicación no deja capturar hasta que elijas un canal.

OSCILOSCOPIO

Se validó con osciloscopios de la serie TDS5000B disponibles en el laboratorio; la automatización solo emplea los canales 1 y 2, comunes a todos los modelos de la serie. El modelo conectado queda registrado en los metadatos de cada sesión.

TRIGGER

Se recomienda **Normal**. Con **Auto**, el osciloscopio adquiere aunque no llegue un pulso del láser, y esas adquisiciones se mezclan con las del láser. En una sesión de prueba con el trigger en Normal se midió una tasa de adquisición de unas 9.3 adquisiciones por segundo; es un dato del osciloscopio, no la tasa de repetición del láser. La aplicación usa ese valor para estimar cuánto dura una captura con promedios.

3. Arranque

- 1 Cumple el checklist del §1.
- 2 Haz doble clic en `iniciar.bat` (en la carpeta del programa).
- 3 Se abre una **ventana negra** junto con la aplicación. **No cierres la ventana negra**: es el programa corriendo. Si el programa termina con un error, la ventana negra se queda abierta con el mensaje: tómale una foto.
- 4 En la pantalla de inicio elige **Láser + Osciloscopio** (es la única que usa temperatura y secuencias).
- 5 La aplicación intenta conectar los tres equipos. Si alguno no responde aparece «**Dispositivo sin conexión**» con la lista de equipos y el puerto o dirección que se probó.



*Pantalla de inicio. Para medir, elige **Láser + Osciloscopio**.*

Primera vez o equipo nuevo: **Conexión**

Este botón está en la pantalla de inicio y en la barra superior de la ventana principal. Sirve para elegir el puerto del ESP32, el puerto del láser y la dirección IP del osciloscopio.

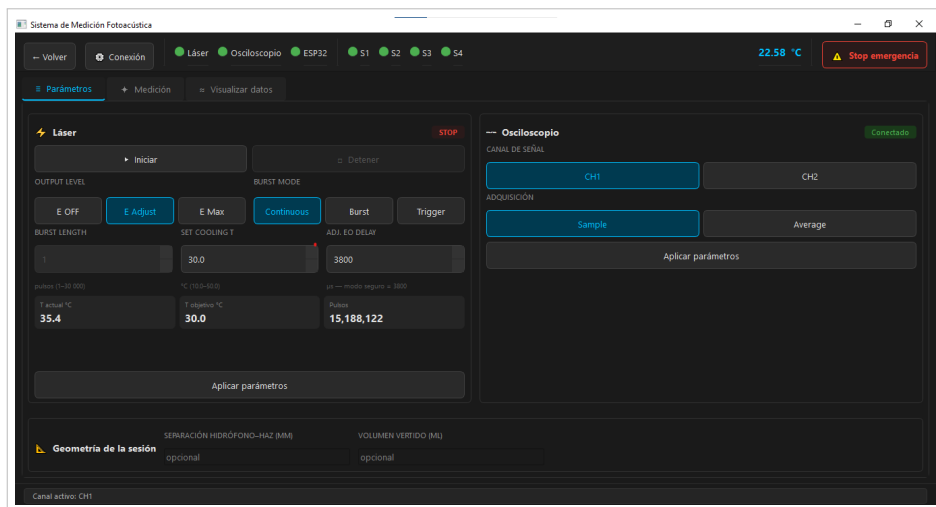
- **Probar conexión** revisa los valores escritos en el diálogo; **Guardar** los conserva. Se guardan en la carpeta del usuario y se aplican en la siguiente conexión de cada equipo; no hay que repetirlo cada día.
- Si falta un puerto: «*Selezionare un puerto para: ...*».
- IP del osciloscopio usada en el laboratorio: 192.168.1.1. Cámbiala solo si cambia el equipo.
- Los puertos COM pueden cambiar si desconectas y vuelves a conectar USB; usa **Actualizar lista** y vuelve a elegirlos.
- El botón está bloqueado mientras el láser está en RUN (o su estado no se pudo confirmar), durante una secuencia o durante una captura.

AVISO DEL DIÁLOGO

El diálogo recuerda que el láser puede estar emitiendo por su control CAN externo aunque la aplicación no esté conectada a él. Antes de probar la conexión, verifica que el láser esté detenido y las protecciones colocadas.

4. La ventana principal y los LEDs

4. La ventana principal y los LEDs



Ventana «Láser + Osciloscopio» con los tres equipos y los cuatro sensores en verde.

Barra superior

Elemento	Qué indica
● Láser, Osciloscopio, ESP32	● verde = conectado y respondiendo. Amarillo = reintentando la conexión, o advertencia en la última orden o captura. ● rojo = sin conexión. ● gris = aún sin estado.
S1 S2 S3 S4	Un LED por sensor. Verde = lectura válida. Rojo = ese sensor no responde o está fuera de 10–50 °C. Gris = no hay lectura reciente del ESP32.
🔄 Reconectar	Aparece junto al ESP32 si está desconectado.
Número azul «xx.xx °C»	Temperatura de la muestra (promedio que envía el ESP32), actualizada cada segundo. Si se pone gris y muestra «—», no hay lectura de los últimos 3 s.
⚠ Stop emergencia	Siempre habilitado. Ver §10.

Las tres pestañas y la barra inferior

- ☰ Parámetros — láser, osciloscopio y geometría de la sesión.
- ★ Medición — captura manual y secuencia automática.
- ≈ Visualizar datos — tabla y gráfica de lo guardado.
- La **barra inferior** muestra el último mensaje del programa (órdenes enviadas, fallos, avisos).

ICONOS

En este manual los iconos de los botones se representan con símbolos aproximados; en la pantalla pueden verse distintos o no aparecer.

Cómo vigila la aplicación los equipos

- **Láser:** la aplicación le pregunta su estado. La etiqueta de estado del panel del láser se actualiza cada segundo; además, el monitor de conexión lo consulta cada 5 s (cada 1 s durante una secuencia, con pausa mientras el osciloscopio captura).
- **Osciloscopio:** el monitor no le envía consultas; usa el resultado de la última comunicación. Una desconexión se detecta cuando falla una orden o una captura.
- **ESP32:** se considera conectado mientras llegue una lectura de temperatura reciente (menos de 3 s).
- Si un equipo falla, su LED pasa a amarillo y la aplicación hace hasta 3 intentos de reconexión. Si no lo logra, el LED pasa a rojo. Si el equipo es el láser o el osciloscopio, además se envía el modo seguro al láser y aparece «**Dispositivo crítico desconectado**» (§9). Si es el ESP32, no se envía el modo seguro: aparece  **Reconectar**.

5. Preparar parámetros

Geometría de la sesión (hazlo antes de la primera captura)

En  **Parámetros**, sección **Geometría de la sesión**, la aplicación registra dos magnitudes:

- **Separación hidrófono–haz (mm)**
- **Volumen vertido (mL)**

Son opcionales, pero se escriben en los metadatos al crearse la sesión (primer **Guardar**) y no se pueden añadir después. Al crearse la sesión los dos campos se bloquean y aparece «*Geometría fija para esta sesión. Para cambiarla: Inicio → Láser + Osciloscopio.*»

Si al pulsar  **Capturar**, antes de que exista la sesión, falta alguno de los dos, la aplicación pregunta «**Geometría incompleta**»:

- **Cancelar y llenarlos** (opción por defecto) — vuelve a la pestaña **Parámetros** para llenarlos.
- **Continuar sin ellos** — no vuelve a preguntar; en los metadatos quedan como «no registrado».

Con una sesión reabierta (*Abrir CSV...*, §8) lo que escribas en estos campos no se registra.

Láser

Control	Opciones / rango	Nota
Output level	E OFF E Adjust E Max	E OFF = sin energía de salida.
Burst mode	Continuous Burst Trigger	Las mediciones usan Continuous.
Burst length	1 – 30000	Solo con Burst o Trigger; con Continuous el campo está apagado.
Set cooling T	10.0 – 50.0 °C	Temperatura del agua de enfriamiento del láser, no de la muestra.
Adj. EO delay	800 – 8000 µs (defecto 3800)	Retardo EO del modo E Adjust. 3800 es también el valor del modo seguro.

Pulsa **Aplicar parámetros** para enviarlos. Si alguno falla, la barra inferior dice «*Parámetros del láser: fallaron ...*». Con el láser en marcha, o si su estado no se pudo confirmar, los parámetros están **bloqueados** («*Detén el láser para modificar parámetros*»): detén, cambia, aplica y vuelve a iniciar.

- 1 Pulsa **▶ Iniciar**. Aparece «**Encender el láser**» — «*El láser está a punto de disparar. Verifique que las protecciones estén en su lugar.*» Pulsa **Ok** solo si es cierto.
- 2 La etiqueta de estado del panel del láser pasa a **RUN** cuando el láser lo confirma: la aplicación lee su estado en lugar de suponerlo. Un «?» significa que el estado no se pudo leer.
- 3 Las tarjetas de monitoreo muestran la temperatura del agua de enfriamiento, el valor fijado en el panel y el contador de pulsos de la lámpara (cada 10 s).
- 4 ☐ **Detener** envía solo STOP. Para el modo seguro completo usa ☐ **Stop emergencia**.

AVISO DE INACTIVIDAD: NO ES UN PARO AUTOMÁTICO

Con el láser en RUN y sin secuencia en curso, si pasa 1 minuto sin clics, teclas ni rueda del ratón en la aplicación (mover el ratón no cuenta), aparece «**¿Sigues usando el láser?**» — «*No se ha detectado actividad en 1 minuto. El láser se detendrá si no confirmas.*»

El diálogo **espera la respuesta sin límite de tiempo**. El láser solo se detiene si alguien contesta **No** (se envía el modo seguro, igual que con el Stop emergencia). **Si nadie contesta, el láser sigue disparando**. Con **Yes** el conteo vuelve a empezar. Mientras el diálogo está abierto, el resto de la ventana no responde. No dejes el láser disparando sin nadie frente al equipo.

Osciloscopio

- **Canal:** **CH1** hidrófono o **CH2** trigger. Se envía al osciloscopio al elegirlo.
- **Adquisición:** **Sample** (una adquisición) o **Average** con **Nº promedios** (2 – 10000, defecto 100; el campo solo aparece con Average).
- Pulsa **Aplicar parámetros**.

Estos ajustes valen para la **captura manual**. Una secuencia automática configura su propio promediado (§7) y al terminar devuelve el modo que había.

REVISA ANTES DE APLICAR

Comprueba que el modo marcado (Sample/Average) coincide con el que quieres. Al abrir la ventana, **Sample** aparece marcado sin leerse del equipo, y *Aplicar* lo enviaría aunque el osciloscopio estuviera en Average.

AVERAGE NECESITA LÁSER DISPARANDO

En modo Average el promedio se llena con pulsos del láser, y la captura manual espera a completarlo: puede tardar varios segundos (espera máxima de 90 s). Con el láser en E OFF la medición se marca con error, por ejemplo: «*osciloscopio sin adquisición nueva; promedio incompleto (0 de 16)*» (prueba con 16 promedios).

6. Captura manual

Sirve para **comprobar la señal** antes de una secuencia y es obligatoria como primer paso: ► **Iniciar secuencia** permanece apagado hasta que guardes una captura manual.

- 1 Pestaña ★ **Medición**, panel **Modo Manual**.
- 2 Elige canal (§5). Sin canal, **Capturar** no se activa.
- 3 Pulsa **Capturar**. Si es la primera captura y falta geometría, aparece «Geometría incompleta». La aplicación pone el osciloscopio en RUN si estaba detenido, espera una adquisición nueva (y el promedio completo en Average), lo detiene para leer la señal y lo devuelve a RUN. La señal aparece en la gráfica.
- 4 Revisa que se ve como esperas. Si no hay señal, revisa trigger, escalas y que el láser esté disparando. No muevas las perillas durante la captura: si la escala cambia, la captura se marca.
- 5 Pulsa **Guardar**. La primera vez aparece «**Seleccionar carpeta de sesión**»: elige la carpeta donde se guardarán las sesiones; dentro se crea la carpeta de la sesión (§8). Si cancelas, no se guarda nada.

La temperatura y los parámetros del láser que se guardan son los del momento de la captura, no los del momento en que pulsas Guardar.

Mensajes posibles

Mensaje	Qué hacer
«Error de captura»: «No se pudo obtener la señal del osciloscopio.»	Revisa LED de osciloscopio, LAN Server y que haya señal. Repite.
«Datos inválidos»: «La señal capturada no contiene datos válidos.»	Repite la captura; si persiste, anótalo en el Anexo C.
«No se pudo crear la sesión.»	Elige otra carpeta en la que puedas escribir.
«Guardar en sesión reabierta» (ver §8)	Lee con calma antes de contestar.

UNA CAPTURA QUE SALE MARCADA NO SE PIERDE

Si algo falló durante la captura, la fila se guarda con `error_flag = 1` y una descripción en `error_desc`, por ejemplo «*ESP32 sin respuesta (COM...)*» o «*sensor(es) DS18B20 ausente(s): [2]*». Anótala en el Anexo C.

7. Secuencia automática

Panel **Modo Automático** de la pestaña **★ Medición**. Elige el modo con **Por tiempo** o **Por temperatura**. Se abre en «Por tiempo».

Requisitos para poder iniciar

Si falta...	La aplicación dice
Una captura manual guardada	El botón <i>Iniciar secuencia</i> está apagado («Realiza y guarda una captura manual primero»).
Láser conectado	«El láser debe estar conectado para iniciar la secuencia.»
Láser encendido	«Enciende el láser antes de iniciar la secuencia automática.»
Osciloscopio conectado	«El osciloscopio debe estar conectado para iniciar la secuencia.»
ESP32 (solo por temperatura)	«El módulo de temperatura debe estar conectado para este modo.»
Paso mayor que 0 (por temperatura)	«Configuración no realizable»: el paso debe ser mayor que 0 °C.
Intervalo suficiente (por tiempo)	«Configuración no realizable», con el intervalo mínimo que sí cabe.
Reinicio tras un stop sin confirmar	«Reinicio necesario» (§9).

Por tiempo

- **Nº mediciones** (1 – 9999, defecto 10).
- **Intervalo (s)** (15 – 3600, defecto 60): tiempo entre el *inicio* de una medición y el de la siguiente.
- Cada medición usa **Average con 100 promedios**, sin importar lo elegido en el panel del osciloscopio. Antes de empezar, la aplicación estima cuánto tarda una captura; si no cabe en el intervalo, no deja iniciar.
- Si una captura se pasa del intervalo, su fila lleva en **error_desc** la nota «*captura excedió el intervalo por N s*».

Por temperatura

La muestra empieza caliente y **se enfría sola**; el sistema mide al pasar por cada temperatura objetivo, de la inicial hacia la final.

- **T inicial (°C)** (defecto 35), **T final (°C)** (defecto 20), **Paso (°C)** (defecto 1.0, mayor que 0). Los objetivos van de T inicial a T final, bajando un paso cada vez.
- Para cada objetivo, el osciloscopio empieza a acumular (Average, hasta 10000 promedios) cuando la muestra baja a objetivo + 0.1 °C, y se detiene y captura cuando baja a objetivo – 0.1 °C. Se guardan la temperatura al abrir y al cerrar esa ventana y su duración.
- Los objetivos que la muestra ya rebasó al empezar se omiten, con un aviso.
- El rango concreto del barrido **lo decide quien mide**, dentro de 10–50 °C; anótalo en el Anexo A.
- Se recomiendan pasos de **0.5 °C o mayores**: los sensores digitales tienen exactitud y tiempo de conversión limitados. Con pasos menores de 0.2 °C las ventanas de objetivos vecinos se enciman.
- El láser permanece disparando durante toda la secuencia.

Iniciar, vigilar, detener

- 1 Pulsa ► **Iniciar secuencia**. Aparece «**Iniciar secuencia automática**» (en modo tiempo, con la duración estimada); **OK** para empezar.
- 2 Si la sesión se reabrió con *Abrir CSV...*, después de aceptar aparece «Guardar en sesión reabierta» (§8). Si contestas No, la secuencia no inicia.
- 3 El texto de progreso muestra *Secuencia en curso...*, la última medición y cuántas llevan error o advertencias.
- 4 Para parar: ☐ **Detener**.

DURANTE LA SECUENCIA

El panel del osciloscopio, **Capturar**, **Guardar**, *Abrir CSV...* y **Conexión** quedan **bloqueados** a propósito. No muevas escalas ni trigger del equipo mientras corre: se guardarían con cada medición y mezclarían condiciones.

Cómo termina

Mensaje	Significa
Secuencia completada	Terminó. Indica cuántas mediciones tienen <code>error_flag</code> (o «Ninguna medición con <code>error_flag</code> »). Revisa las marcadas en la tabla.
Secuencia detenida	La detuviste tú.
Secuencia abortada	El sistema la detuvo por un problema. El motivo está en el mensaje.

Si hubo advertencias, el mensaje final las lista (botón de detalles) y quedan en `advertencias.log`.

AL TERMINAR, EL LÁSER QUEDA EN MODO SEGURO

En los tres casos la aplicación envía el modo seguro al láser (STOP, EO delay 3800, E OFF, Continuous) y devuelve el osciloscopio al modo de adquisición que tenía. Para seguir midiendo: [Aplicar parámetros](#) del láser otra vez (el Output level quedó en E OFF) y [▶ Iniciar](#).

TEMPERATURA PERDIDA

Por temperatura: si el ESP32 deja de enviar temperatura, a los 30 s se avisa («Lectura de temperatura interrumpida. La secuencia continúa en espera.»); a los 300 s la secuencia se aborta con «*Sin lectura de temperatura durante 300 s. Secuencia abortada.*» **Por tiempo:** la secuencia sigue y las filas sin temperatura se marcan con `error_flag`. Revisa el USB del ESP32 y [🔄 Reconectar](#).

8. Datos

Dónde quedan

Al primer **Guardar** eliges una carpeta; dentro se crea una carpeta por sesión, AAAAMMDD_HHMMSS\ (fecha y hora de creación). Conviene elegir siempre la misma carpeta. Contiene:

- AAAAMMDD_HHMMSS.csv — una fila por medición, con todos los metadatos (Anexo D).
- ..._m0001.npy, ..._m0002.npy, ... — la forma de onda de cada medición, en los valores crudos del osciloscopio.
- metadatos_sesion.txt — identificador y fecha de la sesión, modelo e identificación del osciloscopio, canal, parámetros del láser y geometría **al crear la sesión**, y los datos de cada barrido por temperatura. Los parámetros del láser de cada medición están en el CSV.
- advertencias.log — avisos ocurridos durante las secuencias (aparece solo si los hubo).
- mat\ — archivos de MATLAB, solo si usaste **Convertir a MATLAB**.

NO EDITES NI MUEVAS ARCHIVOS DE UNA SESIÓN EN CURSO

Copia la carpeta cuando termines. No abras el CSV en Excel con la sesión activa.

Ver lo guardado — **≈ Visualizar datos**

Tabla de mediciones (ID, hora, temperatura, modo, error) y gráfica de la señal seleccionada. Las mediciones con **error_flag** aparecen marcadas. **Convertir a MATLAB** crea en la carpeta de la sesión una subcarpeta **mat** con un archivo .mat por medición.

Reabrir una sesión — [Abrir CSV...](#)

Elige el CSV de una sesión anterior. Si no es del sistema: «*Este CSV no corresponde a una sesión del sistema.*» Si falta un `.npy`: «*No se encontró el archivo .npy...*» (los metadatos siguen disponibles). El botón está bloqueado durante una secuencia.

IMPORTANTE — SESIÓN REABIERTA

Si tras *Abrir CSV...* guardas una captura o inicias una secuencia, **las filas nuevas se escriben en esa sesión vieja**, mezclando días distintos. Por eso, antes de la primera escritura aparece «**Guardar en sesión reabierta**» — «*Vas a guardar en la sesión ... (creada el ...), no en una nueva...*» con **Yes**/**No** (por defecto **No**). Un Yes vale para el resto de esa reapertura; un No cancela solo esa escritura. Contesta **Yes** solo si de verdad quieres seguir esa sesión. Para una sesión nueva, sal con **← Volver** y entra otra vez a **Láser + Osciloscopio**, o reinicia la aplicación sin abrir CSV.

Exportar — [Exportar sesión...](#)

Primero eliges la carpeta de destino; después pregunta si incluir también los `.npy`: **Yes** = copia la carpeta completa de la sesión; **No** = solo el CSV. Para enviar una sesión completa, elige **Yes**.

9. Si algo falla

Síntoma	Qué revisar
● Osciloscopio rojo «Osciloscopio: sin respuesta en ...»	1) TekScope abierto. 2) LAN Server iniciado (§1). 3) Cable Ethernet. 4) IP en Conexión .
● ESP32 rojo / temperatura «—»	USB del ESP32, puerto en Conexión, Reconectar . Revisa que la muestra esté entre 10 y 50 °C.
● Un solo sensor S# en rojo	Revisa su conexión. La medición sigue, pero con ese sensor ausente se marca con error.
● Láser rojo	Cable y puerto en Conexión. No inicies secuencia.
Capturar apagado	No has elegido canal, el osciloscopio está sin conexión, hay una captura en curso o una secuencia corriendo.
Iniciar secuencia apagado	Falta una captura manual guardada, o hay una secuencia en curso, o la aplicación pide reinicio (abajo).
Parámetros del láser apagados	El láser está en marcha o su estado es «?»: deténlo primero.
Fila marcada «osciloscopio sin adquisición nueva»	El osciloscopio no adquirió durante la captura: láser apagado o en E OFF, o el trigger no se disparó. Revisa y repite.
Fila marcada «escala cambiada durante la captura...»	Se movió una perilla mientras se capturaba. Repite sin tocar el equipo.

Mensajes que exigen reiniciar

«REINICIE LA APLICACIÓN» / «REINICIO NECESARIO»

Si tras un stop de emergencia la secuencia anterior no confirma haber terminado en 150 s, la aplicación queda bloqueada para secuencias nuevas. **Cierra la aplicación con la X** y ábrela de nuevo antes de iniciar otra secuencia. Las órdenes de modo seguro se enviaron al láser al pulsar el stop; esto es para evitar procesos viejos en segundo plano. «Volver» queda bloqueado en ese estado.

«Dispositivo crítico desconectado»

Aparece cuando el láser o el osciloscopio se pierden y no reconectan tras 3 intentos. Dice qué equipo falló, si las órdenes que detienen el haz (STOP y E OFF) salieron, y la lista de las cuatro órdenes de modo seguro, cada una como *enviado* o *no enviado*. **«Enviado» significa que la orden salió hacia el láser; no se verificó su respuesta.** Si el mensaje dice *«No se pudo confirmar que el láser quedó en modo seguro... El haz puede seguir activo.»*, detén el láser en su control físico. Después revisa cable y puerto o IP en **Conexión**. *sin verificar en hardware real*

Cómo leer error_flag

`error_flag = 0` medición normal. `error_flag = 1` algo no se pudo confirmar; `error_desc` dice qué. Ejemplos: *«ESP32 sin respuesta (COM...)»*, *«sensor(es) DS18B20 ausente(s): [...]»*, *«osciloscopio sin adquisición nueva; promedio incompleto (0 de 16)»*. Una fila marcada **no es necesariamente mala**, pero **no la uses sin leer su descripción**. Lee `error_desc` también cuando `error_flag = 0`: la nota de intervalo excedido (§7) se escribe sin cambiar `error_flag`.

10. Paro de emergencia y cierre

△ Stop emergencia (arriba a la derecha)

Siempre habilitado. Cancela una captura en curso, detiene la secuencia y envía al láser las órdenes de **modo seguro**, en este orden: STOP, EO delay 3800 µs, E OFF, Continuous. **No modifica ningún ajuste del osciloscopio.**

La barra inferior dice si las órdenes salieron («*modo seguro activado*») o cuáles fallaron. Que salieran no confirma que el láser las aplicó: la aplicación vuelve a leer su estado, así que revisa que la etiqueta del panel del láser diga **STOP**. Si dice «?», revisa el láser directamente.

El modo seguro también se envía, sin pulsar el botón, cuando:

- el láser o el osciloscopio no reconectan tras 3 intentos;
- una secuencia termina, se detiene o se aborta;
- sales con ← Volver o cierras la ventana, si el láser está conectado;
- contestas No al aviso de inactividad (§5). Si nadie contesta, no se envía.

Salir con ← Volver o la X

Con ← Volver la aplicación pregunta:

Pregunta	Recomendación
«Secuencia en curso» — «¿Detenerla y salir?»	Yes solo si quieres cancelar la secuencia; No te deja en la ventana.
«Láser encendido» — «El láser sigue disparando. ¿Detenerlo antes de salir?»	Yes. Cancel te deja en la ventana. Al salir, con Yes o con No, se envía el modo seguro.

Con la **X** de la ventana no hay preguntas: se detiene la secuencia, se envía el modo seguro al láser, se devuelve el osciloscopio al modo que tenía y se desconectan los equipos.

Cierre del día

- 1 Pulsa  **Stop emergencia**; comprueba que la etiqueta del láser dice STOP y, en el propio láser, que quedó detenido.
- 2 Cierra la aplicación; luego la ventana negra.
- 3 Copia las carpetas de sesión del día a un USB o la nube.
- 4 Completa los anexos A y C.

11. Qué enviarle al autor

- ☐ Carpetas completas de las sesiones del día (.csv, .npy, metadatos, advertencias).
- ☐ Hojas de los anexos A y C (foto o PDF anotado).
- ☐ Fotos del montaje y de la pantalla del osciloscopio (con hora visible).
- ☐ Capturas de pantalla de cualquier mensaje de error inesperado.
- ☐ Si usaste el método manual (sin la aplicación), los archivos que guardó el osciloscopio.

RELOJ DEL OSCILOSCOPIO

En una sesión el reloj del osciloscopio no coincidía con el de la PC. Anota ambas horas en el Anexo A para poder cuadrar fotos y datos.

Anexo A — Hoja de sesión

Fecha	Recipiente / celda
Operador(es)	Volumen (mL)
Hora de la PC	Separación hidrófono–haz (mm)
Hora del osciloscopio	T ambiente (°C)
ID de sesión	Sensores S1–S4 (posición)
Muestra	

Láser

Output level	Set cooling T (°C)
Burst mode	Adj. EO delay (µs)

Osciloscopio

Modelo / serie	Escala horizontal
Canal hidrófono	Trigger (modo / nivel)
Escala vertical	Sample / Average (Nº)

Secuencia

Modo (tiempo / temp.)	T inicial → T final (°C)
Nº mediciones / Intervalo (s)	Paso (°C) / T al arrancar
Notas	

Anexo B — Protocolo sugerido: manual vs. automático

ES UNA PROPUESTA

Lo define Arturo; edita, tacha o añade. Se escribe aquí para que ambas mediciones sean **comparables**.

Idea: la misma muestra (agua destilada), el mismo montaje y el mismo día, medida primero con el método habitual (sin la aplicación) y luego con el sistema automatizado, y comparar.

Condiciones que deben ser idénticas

- ☐ Misma muestra, mismo volumen y misma celda, sin moverla entre métodos.
- ☐ Misma separación hidrófono–haz (medida y anotada una vez).
- ☐ Mismos parámetros del láser (Anexo A).
- ☐ Mismas escalas y trigger del osciloscopio.
- ☐ Misma temperatura de muestra (anotar T al inicio de cada método).
- ☐ Mismo número de capturas o promedios en cada método.

Orden propuesto

- 1 Método habitual de Arturo: ____ capturas. Archivos: _____
- 2 Sistema automatizado: captura manual de prueba + secuencia de ____ mediciones.

	Método habitual	Sistema automatizado
Hora inicio / fin (PC)		
T de la muestra		
Nº capturas		
Vpp aproximado		
Observaciones		

Anexo C — Registro de capturas e incidencias

Capturas

Hora	ID (m####)	Tipo (manual/seq)	T (°C)	error_flag	Comentario

Incidencias

Hora	Qué pasó (mensaje exacto si hay)	Qué hiciste

Cierre

- ☐ Láser en STOP / E OFF
- ☐ Aplicación cerrada
- ☐ Carpetas de sesión copiadas
- ☐ Fotos tomadas

Anexo D — Columnas del CSV

Columna	Qué es
timestamp, session_id, medicion_id	Cuándo y a qué sesión/medición pertenece la fila.
temperatura	Temperatura de la muestra (promedio enviado por el ESP32, °C). Vacía o nan si no hubo lectura reciente.
t_s1 ... t_s4	Lectura de cada sensor; vacía si el sensor estaba ausente.
s1_repetido ... s4_repetido	Indica si el sensor repitió el valor de la lectura anterior.
t_apertura, t_cierre, duracion_ventana_s	En modo temperatura: temperatura al abrir y al cerrar la ventana de adquisición, y cuánto duró (s).
modo	manual, tiempo o temperatura.
error_flag, error_desc	0/1 y la descripción (§9).
XINCR, XZERO, PT_OFF, YMULT, YOFF, YZERO, NR_PT	Datos que da el osciloscopio para convertir los números del .npy a tiempo y voltaje.
CH_SCALE, HOR_SCALE	Escalas vertical y horizontal leídas del equipo.
acq_mode, numavg	Modo de adquisición (Sample/Average) y número de promedios configurado en el osciloscopio. numavg se registra aunque el modo sea Sample; en ese caso no se aplica.
adquisiciones_promediadas	Contador de adquisiciones del osciloscopio leído antes de transferir la señal. No se reinicia en cada captura; sirve para comprobar que hubo adquisiciones nuevas.
output_level, eo_delay_us, burst_mode	Parámetros del láser leídos al momento de la captura.
archivo_npy	Nombre del archivo con la forma de onda; vacío si no se pudo guardar.